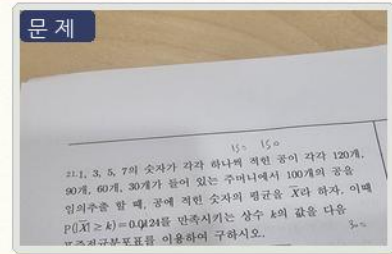


21번

문제



문제

1, 3, 5, 7의 숫자가 각각 하나씩 적힌 공이 각각 120개, 90개, 60개, 30개가 들어 있는 주머니에서 100개의 공

풀이 과정

1 모집단의 확률분포 구하기

총 공의 수: $120 + 90 + 60 + 30 = 300$ 개

각 숫자의 확률:

$$P(X=1) = 120/300 = 2/5$$

$$P(X=3) = 90/300 = 3/10$$

$$P(X=5) = 60/300 = 1/5$$

$$P(X=7) = 30/300 = 1/10$$

2 모집평균(μ) 계산

$$\mu = 1 \times (2/5) + 3 \times (3/10) + 5 \times (1/5) + 7 \times (1/10)$$

$$= 4/10 + 9/10 + 10/10 + 7/10$$

$$= 30/10$$

$$= 3$$

3 모분산(σ^2) 계산

$$E(X^2) = 1^2 \times (2/5) + 3^2 \times (3/10) + 5^2 \times (1/5) + 7^2 \times (1/10)$$

$$= 4/10 + 27/10 + 50/10 + 49/10$$

$$= 130/10 = 13$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = 13 - 9 = 4$$

$$\sigma = 2$$

4 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포 구하기

$n = 100$ 이므로 중심극한정리에 의해

$\bar{X}$ 의 평균 $\mu = 3$, 표준편차 $\sigma/\sqrt{n} = 2/\sqrt{100} = 2/10 = 1/5$ 인 정규분포를 따름

5 k 값 계산

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq k) = 0.0124$$

$$P(|\bar{X} - \mu| < k) = 1 - 0.0124 = 0.9876$$

대칭성에 의해:

$$2 \times P(0 \leq Z \leq k/(1/5)) = 0.9876$$

$$P(0 \leq Z \leq 5k) = 0.4938$$

표에서 $P(0 \leq Z \leq 2.5) = 0.4938$ 이므로

$$5k = 2.5$$

$$k = 0.5$$

결과

☒ 샘플

$$k = 0.5$$

☒ 핵심 공식

표본평균의 평균: $\mu_x \approx \mu$

표본평균의 표준편차: $\sigma_x \approx \sigma / \sqrt{n}$

표준화 공식: $z = (x - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$

$$P(|x - \mu| \geq k) = 1 - 2 \times P(0 \leq z \leq k / \sigma_x)$$